

Guía de estudio: Estadística Descriptiva y Números Índices

Conceptos, comparaciones temporales e interpretación estadística

Material de apoyo para estudio

20 de junio de 2026

Cómo usar esta guía

- Cada diapositiva aclara un concepto central de estadística descriptiva.
- La estructura se repite: definición formal, intuición, pregunta, ejemplo, diferencias y errores comunes.
- El foco está en conceptos parecidos que suelen confundirse en evaluaciones y ejercicios.
- La guía integra estadística descriptiva y una unidad completa de números índices económicos.

Mapa general de tópicos

- ➊ Introducción a la estadística
- ➋ Conceptos fundamentales
- ➌ Método estadístico
- ➍ Clasificación de variables
- ➎ Escalas de medición
- ➏ Dimensionalidad
- ➐ Estadística descriptiva
- ➑ Tablas de frecuencia
- ➒ Variables continuas e intervalos
- ➓ Tablas de contingencia
- ➔ Medidas de posición y dispersión
- ➕ Números índices económicos

¿Qué es la estadística?

Definición formal: disciplina que recolecta, organiza, resume, analiza e interpreta datos para apoyar conclusiones y decisiones.

- **Intuición:** convierte datos sueltos en evidencia comprensible.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué dicen los datos sobre el fenómeno que estudio?*
- **Ejemplo:** resumir las notas de un curso mediante promedio, mediana y gráficos.
- **Error común:** creer que la estadística solo consiste en hacer cálculos; también implica diseñar, interpretar y comunicar.

Idea central: la estadística reduce incertidumbre, pero no elimina totalmente el riesgo.

Flujo de decisión

Datos → análisis estadístico → información → decisión

- **Ejemplo:** una universidad analiza tasas de aprobación para decidir si refuerza un curso.
- **Diferencia clave:** una decisión estadísticamente informada usa evidencia; una decisión intuitiva depende principalmente de percepción o experiencia.
- **Error común:** confundir una conclusión probable con una certeza absoluta.

- ➊ Plantear problema.
 - ➋ Formular hipótesis.
 - ➌ Diseñar el estudio.
 - ➍ Recolectar datos.
 - ➎ Analizar resultados.
 - ➏ Concluir y comunicar.
- **Rol de la estadística:** conecta observaciones con conclusiones verificables.
 - **Pregunta que responde:** *¿La evidencia empírica apoya la hipótesis?*
 - **Error común:** analizar datos sin definir antes el problema o la hipótesis.

Descriptiva vs. inferencia estadística

Estadística descriptiva

- Organiza y resume datos observados.
- Usa tablas, gráficos y estadísticos.
- No generaliza necesariamente a datos no observados.

Inferencia estadística

- Usa muestras para concluir sobre poblaciones.
- Incluye estimación y pruebas de hipótesis.
- Trabaja explícitamente con incertidumbre.

Diferencia clave: describir es resumir lo observado; inferir es proyectar hacia lo no observado.

Definición formal: conjunto de individuos, unidades o elementos que forman el objeto de estudio.

- **Intuición:** las personas, objetos o casos sobre los que se quiere estudiar algo.
- **Pregunta que responde:** *¿Quiénes forman parte del estudio?*
- **Ejemplo:** todos los alumnos de la UTFSM.
- **Diferencia clave:** el universo contiene individuos; la población contiene valores de una variable medida sobre esos individuos.
- **Error común:** usar “universo” y “población” como sinónimos sin distinguir individuos y valores.

Definición formal: característica, atributo o magnitud que se mide u observa en los individuos del universo.

- **Intuición:** lo que se quiere conocer de cada individuo.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué estoy midiendo u observando?*
- **Ejemplos:** edad, estatura, carrera, promedio académico.
- **Diferencia clave:** la variable es la característica; el dato es un valor particular de esa característica.
- **Error común:** confundir “edad” con “20 años”: edad es variable; 20 es dato.

Definición formal: conjunto de todos los valores que toma una variable específica en todos los individuos del universo.

- **Intuición:** la lista completa de respuestas posibles observadas para una variable en todos los individuos relevantes.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuáles son todos los valores de la variable en el universo?*
- **Ejemplo:** si la variable es edad, la población es $\{20, 22, 19, \dots\}$ para todos los alumnos.
- **Diferencia clave:** universo: alumnos; variable: edad; población: edades de todos los alumnos.
- **Error común:** decir que la población son “los alumnos” cuando, en esta distinción, son los valores medidos.

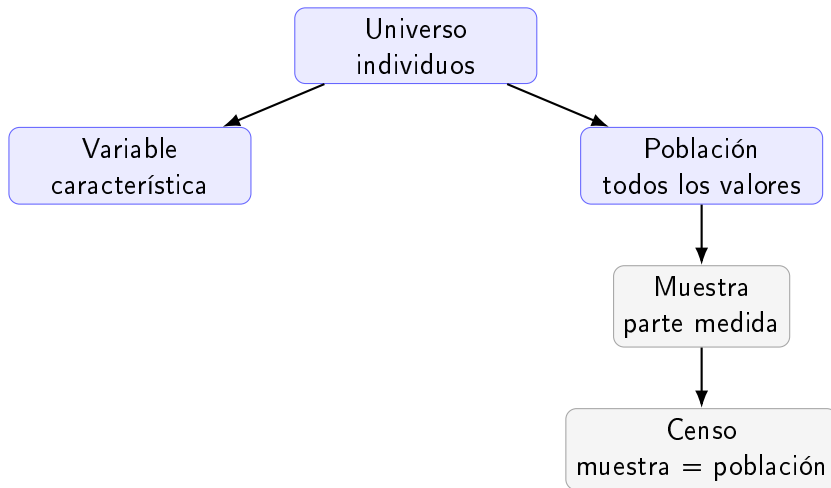
Definición formal: subconjunto de la población que se observa o mide efectivamente.

- **Intuición:** una parte representativa, o al menos seleccionada, de los datos completos.
- **Pregunta que responde:** *¿A quiénes o qué valores medí realmente?*
- **Ejemplo:** edades de 100 alumnos seleccionados de la UTFSM.
- **Diferencia clave:** la población es el conjunto completo de valores; la muestra es solo una parte.
- **Error común:** asumir que cualquier muestra representa bien a la población sin revisar cómo fue seleccionada.

Definición formal: estudio en que se observa a todos los elementos de la población.

- **Intuición:** no se toma una parte: se mide todo.
- **Pregunta que responde:** *¿Medí absolutamente todos los valores de interés?*
- **Ejemplo:** registrar la edad de todos los alumnos matriculados en la UTFSM.
- **Diferencia clave:** una muestra puede ser pequeña o grande; un censo coincide con toda la población.
- **Error común:** llamar censo a una encuesta grande pero incompleta.

Relación jerárquica: universo, variable, población y muestra



Clave: primero se define a quiénes se estudia, luego qué característica se mide y finalmente qué valores se observan.

Concepto	Intuición	Ejemplo
Dato	Valor observado individual	20 años
Información	Dato interpretado y con significado	La edad promedio del curso es 20,8 años
Conocimiento	Información combinada con experiencia y contexto	El curso es joven; conviene usar ejemplos de primeros años

- **Pregunta que responde:** *¿Estoy viendo un valor, una interpretación o una conclusión contextual?*
- **Error común:** creer que muchos datos equivalen automáticamente a conocimiento.

Objetivo: preparar el estudio antes de recolectar datos.

- Definir el problema.
- Formular hipótesis o preguntas de investigación.
- Determinar universo, variable, población y muestra.
- Elegir instrumentos y criterios de medición.

Pregunta guía

¿Qué quiero responder y qué datos necesito para responderlo?

Error común: empezar recolectando datos sin saber qué decisión o hipótesis se quiere evaluar.

Objetivo: producir y comunicar resultados a partir del diseño.

- ➊ Recolección de datos.
 - ➋ Depuración y tabulación.
 - ➌ Construcción de gráficos.
 - ➍ Cálculo de estadísticos.
 - ➎ Análisis e interpretación.
- **Diferencia clave:** tabular organiza; graficar visualiza; analizar interpreta.
 - **Error común:** presentar tablas o gráficos sin explicar qué significan.

Definición formal: variables que describen atributos, categorías o cualidades no numéricas.

- **Intuición:** clasifican a los individuos en grupos.
- **Pregunta que responde:** *¿A qué categoría pertenece?*
- **Ejemplos:** sexo, estado civil, color, carrera.
- **Diferencia clave:** sus valores no representan cantidades medibles, aunque puedan codificarse con números.
- **Error común:** pensar que una variable es cuantitativa solo porque se codifica como 1, 2 o 3.

Definición formal: variables cuyos valores representan cantidades numéricas sobre las que tiene sentido operar aritméticamente.

- **Intuición:** miden cuánto hay de algo.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánto mide, pesa, cuesta o cuenta?*
- **Ejemplos:** edad, peso, estatura, ingreso, número de hijos.
- **Diferencia clave:** a diferencia de las cualitativas, sus valores expresan magnitud.
- **Error común:** confundir números identificadores, como RUT o código postal, con variables cuantitativas.

Cualitativa vs. cuantitativa

Criterio	Cualitativa	Cuantitativa
Qué expresa	Categoría o atributo	Cantidad o magnitud
Pregunta	¿Cuál tipo?	¿Cuánto?
Ejemplos	carrera, color	edad, ingreso
Operaciones	contar categorías	sumar, promediar, comparar magnitudes

Regla rápida

Si el número es una etiqueta, es cualitativa; si mide cantidad, es cuantitativa.

Definición formal: variable que solo puede tomar dos valores posibles.

- **Intuición:** responde una alternativa de dos opciones.
- **Pregunta que responde:** *¿Sí o no? ¿Presente o ausente?*
- **Ejemplos:** aprobado/reprobado, vivo/muerto, sí/no.
- **Diferencia clave:** puede ser cualitativa, aunque a veces se codifique como 0 y 1.
- **Error común:** tratar automáticamente toda variable 0/1 como cuantitativa continua.

Definición formal: variable cuantitativa que toma valores contables, usualmente enteros.

- **Intuición:** se cuenta, no se mide con infinitos decimales.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuántos elementos hay?*
- **Ejemplos:** número de hijos, número de alumnos, cantidad de libros.
- **Diferencia clave:** entre dos valores consecutivos no hay infinitos valores posibles dentro de la escala.
- **Error común:** creer que discreta significa “pocos valores”; lo esencial es que sean contables.

Definición formal: variable cuantitativa que puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo.

- **Intuición:** se mide y puede tener decimales según la precisión del instrumento.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánto mide exactamente dentro de un rango?*
- **Ejemplos:** peso, estatura, temperatura, tiempo.
- **Diferencia clave:** la continua admite valores intermedios; la discreta se basa en conteos.
- **Error común:** pensar que una medición redondeada deja de ser continua.

Definición formal: escala que clasifica datos en categorías sin orden natural.

- **Intuición:** solo pone nombres o etiquetas.
- **Pregunta que responde:** *¿A qué grupo pertenece?*
- **Ejemplo:** grupo sanguíneo, carrera, color de ojos.
- **Diferencia clave:** no permite decir que una categoría es mayor o mejor que otra.
- **Error común:** ordenar alfabéticamente categorías y creer que ese orden tiene significado estadístico.

Definición formal: escala que clasifica categorías con un orden, pero sin distancias numéricas comparables garantizadas.

- **Intuición:** permite ordenar, no medir diferencias exactas.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuál está antes, después, más alto o más bajo?*
- **Ejemplo:** malo, regular, bueno, excelente.
- **Diferencia clave:** ordinal tiene orden; nominal no. Pero ordinal no asegura que los saltos sean iguales.
- **Error común:** promediar categorías ordinales codificadas como si fueran distancias exactas.

Definición formal: escala numérica donde las diferencias tienen significado, pero el cero no representa ausencia absoluta.

- **Intuición:** se pueden comparar distancias, no proporciones absolutas.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánto difieren dos valores?*
- **Ejemplo:** temperatura en grados Celsius.
- **Diferencia clave:** 20°C no es “el doble de calor” que 10°C , porque el cero Celsius no es ausencia de temperatura.
- **Error común:** interpretar razones cuando solo son válidas diferencias.

Definición formal: escala numérica con diferencias significativas y cero absoluto.

- **Intuición:** permite decir “el doble”, “la mitad” o “ausencia de”.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánto y en qué proporción?*
- **Ejemplos:** masa, distancia, tiempo, ingreso.
- **Diferencia clave:** a diferencia del intervalo, el cero sí representa ausencia de la magnitud.
- **Error común:** confundir intervalo y razón solo porque ambas son numéricas.

Resumen de escalas de medición

Escala	Clasifica	Ordena	Permite
Nominal	Sí	No	contar categorías
Ordinal	Sí	Sí	comparar posiciones
Intervalo	Sí	Sí	comparar diferencias
Razón	Sí	Sí	comparar diferencias y proporciones

Jerarquía

Razón $\supset$ intervalo $\supset$ ordinal $\supset$ nominal, en cantidad de operaciones interpretables.

Dimensionalidad de los datos

- **Unidimensional:** se estudia una sola variable. Ejemplo: edad.
- **Bidimensional:** se estudian dos variables simultáneamente. Ejemplo: edad y peso.
- **Multidimensional:** se estudian tres o más variables. Ejemplo: edad, peso, ingreso y carrera.

Pregunta guía

¿Cuántas variables se analizan al mismo tiempo?

Error común: confundir tamaño de muestra con dimensionalidad: muchos datos no implican muchas variables.

Objetivos de la estadística descriptiva

- Organizar datos.
- Resumir datos.
- Presentar datos.
- Visualizar datos.

Herramientas

Tablas, gráficos y estadísticos como media, mediana, moda, rango y desviación estándar.

Pregunta que responde: *¿Cómo puedo entender rápidamente el comportamiento de los datos observados?*

Tabla de frecuencia: idea general

Definición formal: tabla que resume cuántas veces aparece cada valor o categoría y, si corresponde, sus proporciones y acumulados.

- **Intuición:** transforma una lista larga de datos en un resumen ordenado.
- **Pregunta que responde:** *¿Cómo se distribuyen los datos entre valores o categorías?*
- **Ejemplo:** contar cuántos estudiantes obtienen cada nota o pertenecen a cada carrera.
- **Diferencia clave:** una tabla de frecuencia resume una variable; una tabla de contingencia cruza dos o más variables.

Frecuencia absoluta: f_i

Definición formal: número de veces que aparece el valor o categoría i .

- **Intuición:** conteo directo.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuántas veces apareció?*
- **Ejemplo:** si 8 estudiantes tienen nota 5, entonces $f_i = 8$ para la nota 5.
- **Diferencia clave:** es conteo, no proporción.
- **Error común:** comparar frecuencias absolutas entre grupos de distinto tamaño sin considerar proporciones.

Frecuencia relativa: h_i

Definición formal: proporción que representa la frecuencia absoluta respecto del total:
 $h_i = f_i/n$.

- **Intuición:** parte del total que corresponde a un valor o categoría.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué fracción o porcentaje representa?*
- **Ejemplo:** si $f_i = 8$ y $n = 40$, entonces $h_i = 8/40 = 0,20 = 20\%$.
- **Diferencia clave:** la absoluta cuenta; la relativa divide por el total.
- **Error común:** olvidar que la suma de frecuencias relativas debe ser 1, o 100 %.

Frecuencia absoluta acumulada: F_i

Definición formal: suma de frecuencias absolutas hasta el valor o clase i : $F_i = f_1 + \dots + f_i$.

- **Intuición:** conteo acumulado desde el inicio de la tabla.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuántos datos van acumulados hasta aquí?*
- **Ejemplo:** si hasta nota 4 se acumulan 25 estudiantes, entonces $F_i = 25$.
- **Diferencia clave:** acumulada considera valores anteriores; f_i solo mira la fila actual.
- **Error común:** acumular categorías nominales sin un orden significativo.

Frecuencia relativa acumulada: H_i

Definición formal: suma de frecuencias relativas hasta el valor o clase i : $H_i = h_1 + \cdots + h_i$.

- **Intuición:** porcentaje acumulado.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué porcentaje va acumulado hasta aquí?*
- **Ejemplo:** si $H_i = 0,75$, entonces el 75 % de los datos está en ese valor o por debajo de él.
- **Diferencia clave:** F_i acumula conteos; H_i acumula proporciones.
- **Error común:** interpretar H_i sin revisar el orden de la variable.

Ejemplo de tabla de frecuencia

Nota	f_i	h_i	F_i	H_i
3	4	0,10	4	0,10
4	10	0,25	14	0,35
5	16	0,40	30	0,75
6	8	0,20	38	0,95
7	2	0,05	40	1,00

- Total de datos: $n = 40$.
- La última frecuencia absoluta acumulada debe ser n .
- La última frecuencia relativa acumulada debe ser 1 o 100 %.

Definición formal: diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo: $R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$.

- **Intuición:** extensión total que cubren los datos.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué tan separados están los extremos?*
- **Ejemplo:** si la estatura mínima es 150 cm y la máxima 190 cm, entonces $R = 40$ cm.
- **Diferencia clave:** el rango describe extremos; no indica cómo se distribuyen los datos internamente.
- **Error común:** concluir que dos conjuntos son similares solo porque tienen el mismo rango.

Definición formal: grupo o tramo de valores usado para resumir variables continuas o datos numerosos.

- **Intuición:** una “caja” donde caen valores cercanos.
- **Pregunta que responde:** *¿En qué tramo cae este dato?*
- **Ejemplo:** estaturas entre 160 y 170 cm.
- **Diferencia clave:** el intervalo agrupa valores; el dato individual es un valor específico.
- **Error común:** crear intervalos superpuestos o dejar huecos entre intervalos.

Amplitud del intervalo

Definición formal: ancho de cada intervalo de clase, usualmente calculado como $A = R/k$, donde k es el número de intervalos.

- **Intuición:** tamaño de cada tramo.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánto mide cada intervalo?*
- **Ejemplo:** si $R = 40$ y se usan $k = 5$ intervalos, entonces $A = 8$.
- **Diferencia clave:** rango mide la extensión total; amplitud mide el ancho de cada intervalo.
- **Error común:** confundir amplitud con número de intervalos.

Definición formal: punto medio de un intervalo: $m_i = (L_i + U_i)/2$, donde L_i es el límite inferior y U_i el superior.

- **Intuición:** valor representativo del intervalo.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué valor resume este tramo?*
- **Ejemplo:** para el intervalo $[160, 170)$, la marca de clase es 165.
- **Diferencia clave:** la marca no es un dato observado necesariamente; es un representante del intervalo.
- **Error común:** creer que todos los datos del intervalo valen exactamente la marca de clase.

Número de intervalos: $\sqrt{n}$ y Sturges

Objetivo: elegir una cantidad razonable de intervalos para agrupar datos.

Regla $\sqrt{n}$

$$k \approx \sqrt{n}$$

Simple y rápida para una primera aproximación.

Regla de Sturges

$$k \approx 1 + \log_2(n)$$

Muy usada para construir histogramas y tablas agrupadas.

Error común: tratar estas reglas como verdades absolutas; son criterios prácticos, no leyes.

Ejemplo: construir intervalos

- Datos de estatura: mínimo 150 cm, máximo 190 cm, $n = 25$.
- Rango: $R = 190 - 150 = 40$ cm.
- Número de intervalos por $\sqrt{n}$: $k \approx \sqrt{25} = 5$.
- Amplitud: $A = R/k = 40/5 = 8$ cm.
- Primeros intervalos: $[150,158)$, $[158,166)$, $[166,174)$, ...

Chequeo

Los intervalos deben cubrir todo el rango sin superponerse ni dejar valores fuera.

Tabla de contingencia

Definición formal: tabla que cruza dos o más variables categóricas para estudiar la distribución conjunta y posible asociación entre ellas.

- **Intuición:** muestra cómo se combinan categorías de dos variables.
- **Pregunta que responde:** *¿Cómo se relacionan las categorías de una variable con las de otra?*
- **Ejemplo:** carrera del estudiante versus aprobación del curso.
- **Diferencia clave:** tabla de frecuencia: una variable; contingencia: dos o más variables.
- **Error común:** concluir causalidad solo porque aparece asociación en la tabla.

Elementos de una tabla de contingencia

- **Variable fila:** variable ubicada en las filas de la tabla.
- **Variable columna:** variable ubicada en las columnas.
- **Categorías:** valores posibles de cada variable.
- **Frecuencias conjuntas:** conteos dentro de cada celda.
- **Totales marginales:** sumas por fila o columna.

Pregunta clave

¿La distribución de una variable cambia según la categoría de la otra?

Ejemplo de tabla de contingencia

Carrera	Aprobó	Reprobó	Total
Ingeniería	45	10	55
Arquitectura	20	8	28
Comercial	30	12	42
Total	95	30	125

- Variable fila: carrera.
- Variable columna: resultado del curso.
- Las celdas muestran frecuencias conjuntas.
- Para comparar carreras conviene usar porcentajes por fila, no solo conteos absolutos.

Errores comunes que debes evitar

- Confundir individuos del universo con valores de la población.
- Llamar cuantitativa a una variable solo porque está codificada con números.
- Usar acumulados en variables nominales sin orden natural.
- Confundir rango, amplitud, intervalo y marca de clase.
- Comparar frecuencias absolutas entre grupos de distinto tamaño.
- Interpretar asociación en tablas de contingencia como causalidad automática.

Checklist de estudio rápido

- 1 ¿Sé distinguir universo, variable, población, muestra y censo?
- 2 ¿Puedo explicar la diferencia entre dato, información y conocimiento?
- 3 ¿Clasifico variables por naturaleza y por cantidad de valores posibles?
- 4 ¿Reconozco las escalas nominal, ordinal, intervalo y razón?
- 5 ¿Calculo e interpreto f_i , h_i , F_i y H_i ?
- 6 ¿Construyo intervalos usando rango, amplitud y marca de clase?
- 7 ¿Diferencio tabla de frecuencia y tabla de contingencia?

La estadística descriptiva no solo resume datos: ayuda a transformar observaciones en información clara para tomar mejores decisiones.

Unidad 2: mapa de contenidos

- ① Representación gráfica de datos
- ② Medidas de resumen
- ③ Medidas de posición
- ④ Percentiles y cuantiles
- ⑤ Medidas de dispersión
- ⑥ Resúmenes visuales por bloque

Continuidad con la unidad anterior

Las tablas ordenan los datos; los gráficos y medidas de resumen ayudan a interpretar forma, centro, posición y variabilidad.

Definición formal: recurso visual que representa datos mediante posiciones, longitudes, áreas, sectores, símbolos o puntos.

- **Intuición:** permite ver patrones que una tabla puede ocultar.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué forma, concentración, tendencia o relación muestran los datos?*
- **Diferencia clave:** la tabla entrega valores exactos; el gráfico facilita comparación visual e interpretación global.
- **Error común:** usar gráficos decorativos que distorsionan proporciones o dificultan comparar magnitudes.

Cuándo usar gráficos en lugar de tablas

- Usa **tablas** cuando necesites valores exactos, acumulados o cálculos posteriores.
- Usa **gráficos** cuando quieras comparar categorías, detectar forma, observar acumulados o comunicar resultados rápidamente.
- En reportes claros, tabla y gráfico se complementan: una muestra precisión y el otro muestra patrón.

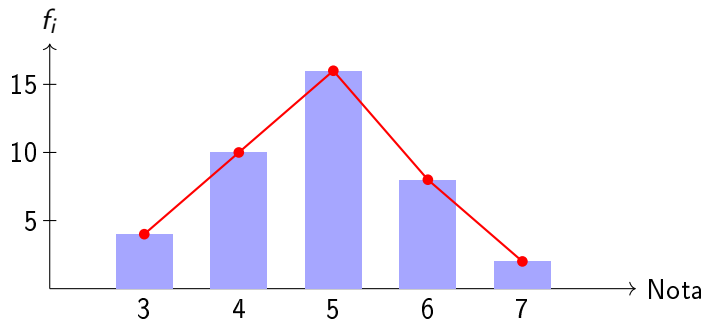
Limitación clave

Un gráfico puede sugerir una interpretación, pero no reemplaza revisar escala, total de datos, unidades y método de construcción.

Definición formal: gráfico que representa frecuencias de valores discretos o categorías mediante barras separadas.

- **Intuición:** cada barra es un conteo o porcentaje de una categoría.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué categoría o valor discreto aparece más o menos?*
- **Diferencia clave:** en barras hay separación entre categorías; en histogramas las barras son contiguas porque representan intervalos continuos.
- **Error común:** ordenar barras de una variable ordinal como si fueran nominales, perdiendo el sentido del orden.

Ejemplo gráfico: barras y polígono de frecuencias

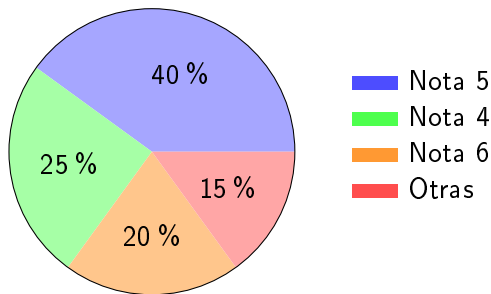


- Ejemplo completo: de $n = 40$, la nota 5 tiene $f_i = 16$ y $h_i = 16/40 = 40\%$.
- La línea roja une puntos de frecuencia y funciona como polígono de frecuencias.

Definición formal: gráfico circular dividido en sectores proporcionales a frecuencias relativas o porcentajes.

- **Intuición:** muestra cómo se reparte un total entre categorías.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué parte del total representa cada categoría?*
- **Diferencia clave:** sirve para composición porcentual; no es ideal para comparar muchas categorías parecidas.
- **Error común:** usar tortas con demasiadas categorías o sin indicar porcentajes, haciendo difícil comparar sectores.

Ejemplo gráfico: sectores proporcionales

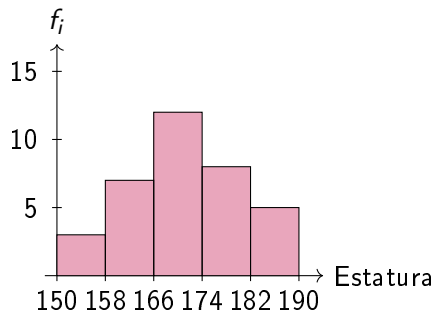


- Ejemplo: si 16 de 40 estudiantes obtienen nota 5, el sector es 40 % del círculo.
- Ángulo del sector: $0,40 \times 360^\circ = 144^\circ$.

Definición formal: gráfico para variables continuas agrupadas en intervalos, donde barras contiguas representan frecuencias por clase.

- **Intuición:** muestra la forma aproximada de la distribución.
- **Pregunta que responde:** *¿En qué intervalos se concentran los valores?*
- **Diferencia clave:** usa intervalos y barras pegadas; el gráfico de barras usa categorías o valores discretos separados.
- **Error común:** tratar la marca de clase como si fuera el valor real de todos los datos del intervalo.

Ejemplo gráfico: histograma



- Intervalo con mayor frecuencia: $[166, 174)$, con $f_i = 12$.
- Marca de clase de $[166, 174)$: $(166 + 174)/2 = 170$.

Definición formal: representación gráfica que usa símbolos o imágenes para indicar frecuencias según una escala definida.

- **Intuición:** reemplaza barras por íconos contables.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuántos casos representa visualmente cada símbolo?*
- **Diferencia clave:** un pictograma informa mediante una escala; un gráfico decorado solo agrega imágenes sin valor estadístico.
- **Error común:** cambiar el tamaño del símbolo en alto y ancho, exagerando visualmente el área representada.

Ejemplo gráfico: pictograma

Categoría	Pictograma
Sección A	■ ■ ■ ■
Sección B	■ ■ ■
Sección C	■ ■

Escala

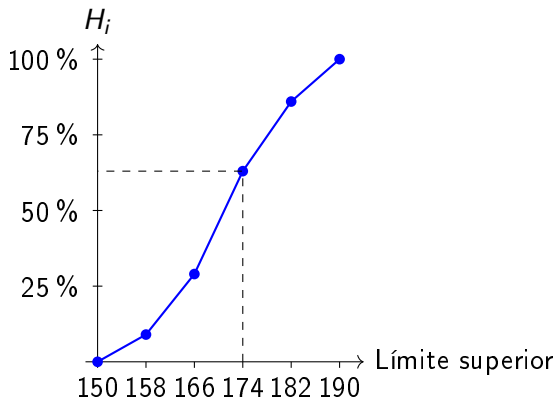
Cada ■ representa 5 estudiantes.

- Sección A: $4 \times 5 = 20$ estudiantes.
- Sección C: $2 \times 5 = 10$ estudiantes.

Definición formal: gráfico de frecuencias acumuladas, absolutas o relativas, usualmente construido sobre límites superiores de intervalos.

- **Intuición:** muestra cuánto se ha acumulado hasta cierto umbral.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué porcentaje o cuántos datos están por debajo de un valor?*
- **Diferencia clave:** el histograma muestra frecuencias por intervalo; la ojiva muestra acumulados.
- **Error común:** interpretar un punto de la ojiva como frecuencia simple y no acumulada.

Ejemplo gráfico: ojiva



- Interpretación: cerca del 63 % de las estaturas está bajo 174 cm.
- Sirve para ubicar percentiles mediante interpolación visual o numérica.

Definición formal: representación que separa cada dato en tallo y hoja para ordenar observaciones conservando los datos originales.

- **Intuición:** combina tabla ordenada e idea visual de distribución.
- **Pregunta que responde:** *¿Cómo se distribuyen los datos sin perder los valores exactos?*
- **Diferencia clave:** a diferencia del histograma, permite reconstruir los datos originales.
- **Error común:** no indicar la clave de lectura, dejando ambiguo si $7 \mid 2$ significa 72, 7,2 u otro valor.

Ejemplo: tallo y hoja

Tallo	Hojas
5	8 9
6	0 2 4 7
7	1 2 5 8
8	0 3

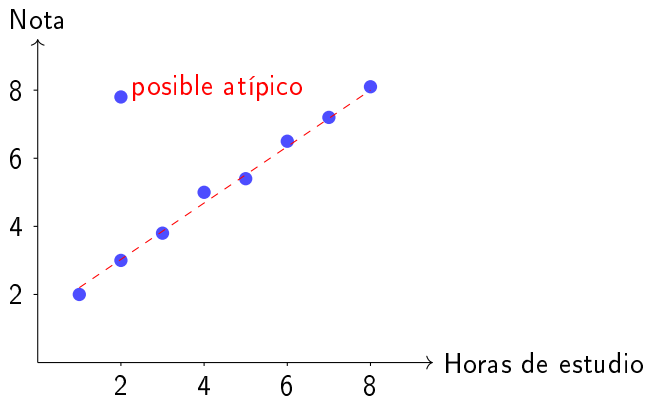
- Clave: 7 | 2 representa 72.
- Datos reconstruidos: 58, 59, 60, 62, 64, 67, 71, 72, 75, 78, 80, 83.
- Se observa concentración entre 60 y 78.

Diagrama de dispersión

Definición formal: gráfico de pares ordenados (x, y) para estudiar visualmente la relación entre dos variables cuantitativas.

- **Intuición:** cada punto representa un individuo medido en dos variables.
- **Pregunta que responde:** *¿Existe asociación positiva, negativa, nula o valores atípicos?*
- **Diferencia clave:** muestra relación entre dos variables; no resume una sola distribución como un histograma.
- **Error común:** confundir correlación visual con causalidad demostrada.

Ejemplo gráfico: diagrama de dispersión



- La nube sugiere asociación positiva: más horas, mayor nota.
- El punto alto con pocas horas podría ser un valor atípico o un caso especial.

Resumen visual: gráficos

Gráfico	Úsalo cuando	Evita confundirlo con
Barras Torta	categorías o discretas composición porcentual	histograma comparación precisa entre muchas categorías
Histograma Ojiva Tallo y hoja Dispersión	variable continua agrupada acumulados y percentiles pocos datos y valores exactos relación entre dos variables	barras separadas frecuencia simple tabla de intervalos prueba de causalidad

Definición formal: valores numéricos que sintetizan una distribución en aspectos como centro, posición, dispersión o forma.

- **Intuición:** reducen muchos datos a pocos indicadores interpretables.
- **Pregunta que responde:** *¿Cómo describo la distribución sin listar todos los datos?*
- **Diferencia clave:** un gráfico muestra forma visual; una medida entrega un número preciso.
- **Error común:** usar una sola medida, como la media, para describir todo un conjunto de datos.

Parámetro

- Resume una población.
- Suele representarse con letras griegas.
- Ejemplo: media poblacional μ .

Diferencia clave: el parámetro describe el total poblacional; el estadístico describe la muestra y puede estimar al parámetro.

Estadístico

- Resume una muestra.
- Se calcula con datos observados.
- Ejemplo: media muestral $\bar{x}$.

Definición formal: ubicación de un valor dentro de la distribución, ya sea en el centro o en una posición relativa específica.

- **Tendencia central:** media, mediana y moda buscan representar el centro o valor típico.
- **Posición no central:** cuartiles, deciles y percentiles ubican cortes de la distribución.
- **Pregunta que responde:** *¿Dónde se ubica un dato o un resumen dentro del conjunto?*
- **Error común:** creer que todas las medidas de posición describen solo el centro.

Media aritmética: datos no agrupados

Definición formal: suma de todos los datos dividida por la cantidad de observaciones.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

- **Intuición:** reparto equitativo del total entre todos los datos.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuál sería el valor si todos tuvieran la misma cantidad?*
- **Diferencia clave:** usa todos los valores; por eso es sensible a valores atípicos.
- **Ejemplo:** datos 4, 5, 6, 7: $\bar{x} = 22/4 = 5,5$.

Mediana: datos no agrupados

Definición formal: valor central de los datos ordenados; divide la distribución en dos mitades.

- **Caso impar:** 3, 4, **6**, 8, 9 $\Rightarrow Me = 6$.
- **Caso par:** 3, 4, 6, 8 $\Rightarrow Me = (4 + 6)/2 = 5$.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué valor deja 50 % de datos a cada lado?*
- **Diferencia clave:** la mediana depende del orden; la media depende de magnitudes y es más sensible a extremos.
- **Error común:** calcular la mediana sin ordenar primero los datos.

Definición formal: valor o categoría que aparece con mayor frecuencia.

- **Intuición:** lo más común.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué valor se repite más?*
- **Ejemplo:** 2, 3, 3, 4, 5, 5 tiene dos modas: 3 y 5.
- **Diferencia clave:** puede aplicarse a variables cualitativas; media y mediana requieren más estructura numérica u ordinal.
- **Error común:** forzar una única moda cuando la distribución puede ser bimodal o multimodal.

Definición formal: promedio donde cada valor tiene un peso asociado.

$$\bar{x}_p = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

- **Intuición:** algunos valores cuentan más que otros.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuál es el promedio considerando importancia relativa?*
- **Ejemplo créditos:** notas 6,0; 5,0; 4,0 con créditos 4, 3, 2: $\bar{x}_p = (24 + 15 + 8)/9 = 5,22$.
- **Error común:** promediar notas con créditos distintos como si todas pesaran igual.

Definición formal: promedio aproximado usando frecuencias y, si hay intervalos, marcas de clase.

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} \quad \text{o} \quad \bar{x} \approx \frac{\sum f_i m_i}{n}$$

- **Ejemplo discreto:** notas 4, 5, 6 con frecuencias 2, 5, 3: $\bar{x} = (8 + 25 + 18)/10 = 5,1$.
- **Ejemplo intervalos:** usar m_i como representante de cada clase.
- **Diferencia clave:** en intervalos la media es aproximada porque no se conocen todos los datos originales.

Mediana para datos agrupados

Definición formal: valor aproximado que ubica el 50 % acumulado dentro del intervalo mediano.

$$Me = L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{ant}}{f_m} \right) A$$

- L : límite inferior del intervalo mediano; F_{ant} : acumulada anterior.
- f_m : frecuencia del intervalo mediano; A : amplitud.
- **Ejemplo:** $n = 40$, $L = 50$, $F_{ant} = 14$, $f_m = 16$, $A = 10$.
- $Me = 50 + ((20 - 14)/16)10 = 53,75$.

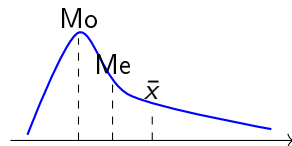
Definición formal: aproximación de la moda dentro del intervalo con mayor frecuencia.

$$Mo = L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) A$$

- $d_1 = f_m - f_{ant}$ y $d_2 = f_m - f_{sig}$.
- **Ejemplo:** $L = 50$, $A = 10$, $f_m = 16$, $f_{ant} = 10$, $f_{sig} = 8$.
- $d_1 = 6$, $d_2 = 8$, entonces $Mo = 50 + (6/14)10 = 54,29$.
- **Error común:** aplicar la fórmula si no hay un intervalo modal claro.

Relación entre media, mediana y moda

- **Simétrica:** $\text{media} \approx \text{mediana} \approx \text{moda}$.
- **Asimetría positiva:** $\text{media} > \text{mediana} > \text{moda}$.
- **Asimetría negativa:** $\text{media} < \text{mediana} < \text{moda}$.



Error común: interpretar la media como centro representativo cuando existe fuerte asimetría o valores atípicos.

Resumen visual: medidas de posición

Medida	Responde	Cuidado principal
Media	¿valor promedio de equilibrio?	sensible a extremos
Mediana	¿centro por posición?	ordenar antes de calcular
Moda	¿valor más frecuente?	puede no existir o haber varias
Media ponderada	¿promedio con pesos?	pesos deben aplicarse correctamente
Cuantiles	¿ubicación relativa?	convención de cálculo usada

Definición formal: valores que dividen la distribución en 100 partes porcentuales; el percentil q deja aproximadamente $q\%$ de datos por debajo.

- **Intuición:** posición relativa expresada como porcentaje.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué valor marca cierto porcentaje acumulado?*
- **Ejemplo:** estar en el percentil 80 significa estar igual o por encima de cerca del 80 % de los datos, según convención.
- **Error común:** confundir percentil 80 con obtener 80 puntos.

Ejemplo de percentil con interpolación

Datos agrupados: $n = 50$. Se busca P_{70} , posición $0,70n = 35$.

- Intervalo que contiene la posición 35: $[60,70)$.
- Datos del intervalo: $L = 60$, $F_{ant} = 30$, $f_i = 10$, $A = 10$.

$$P_{70} = 60 + \left(\frac{35 - 30}{10} \right) 10 = 65$$

Interpretación

Aproximadamente el 70 % de los datos está por debajo de 65.

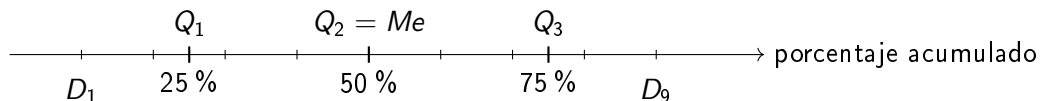
Definición formal: cuantiles que dividen los datos ordenados en cuatro partes.

- Q_1 : primer cuartil, deja cerca del 25 % de los datos por debajo.
- Q_2 : segundo cuartil, coincide con la mediana.
- Q_3 : tercer cuartil, deja cerca del 75 % de los datos por debajo.
- **Pregunta que responde:** *¿Dónde están los cortes del 25 %, 50 % y 75 %?*
- **Error común:** creer que Q_3 contiene el 75 % de los datos; en realidad es un valor de corte.

Definición formal: cuantiles que dividen los datos ordenados en diez partes de 10 % cada una.

- D_1 deja cerca del 10 % de los datos por debajo.
- D_5 coincide con la mediana, bajo convenciones usuales.
- D_9 deja cerca del 90 % por debajo.
- **Ejemplo práctico:** si un ingreso está en D_8 , pertenece aproximadamente al 20 % superior.
- **Diferencia clave:** deciles dividen en 10 partes; cuartiles en 4; percentiles en 100.

Resumen visual: cuantiles



- Percentiles, deciles y cuartiles son familias de cuantiles.
- Todos requieren datos ordenados o frecuencias acumuladas.

Definición formal: grado en que los datos se alejan, varían o se extienden respecto de una referencia, usualmente el centro.

- **Intuición:** dos grupos pueden tener el mismo promedio y comportarse de forma muy distinta.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos?*
- **Diferencia clave:** posición indica dónde están los datos; dispersión indica qué tan separados están.
- **Error común:** comparar solo medias sin revisar variabilidad.

Rango como medida de dispersión

Definición formal: diferencia entre el valor máximo y el mínimo: $R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$.

- **Intuición:** distancia entre extremos.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuál es la extensión total de los datos?*
- **Ejemplo:** 12, 15, 18, 25 $\Rightarrow R = 25 - 12 = 13$.
- **Diferencia clave:** es simple, pero solo usa dos valores; varianza y desviación usan todos los datos.
- **Error común:** concluir estabilidad solo porque el rango es pequeño sin mirar el contexto o tamaño de escala.

Definición formal: promedio de las desviaciones cuadráticas respecto de la media.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N} \quad s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- **Intuición:** mide qué tan lejos están los datos del promedio, penalizando más las distancias grandes.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánta variabilidad cuadrática hay alrededor de la media?*
- **Diferencia clave:** varianza poblacional divide por N ; varianza muestral divide por $n - 1$.
- **Error común:** olvidar que sus unidades están al cuadrado.

Ejemplo: varianza no agrupada

Datos: 2, 4, 4, 6. Media: $\bar{x} = 4$.

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
2	-2	4
4	0	0
4	0	0
6	2	4

- Suma de cuadrados: 8.
- Varianza poblacional: $\sigma^2 = 8/4 = 2$.
- Varianza muestral: $s^2 = 8/(4 - 1) = 2,67$.

Varianza para datos agrupados

Variable discreta agrupada:

$$s^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Datos por intervalos:

$$s^2 \approx \frac{\sum f_i(m_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- Para intervalos se reemplaza cada clase por su marca de clase m_i .
- **Diferencia clave:** la fórmula agrupada pondera por frecuencias; la no agrupada trabaja observación por observación.
- **Error común:** usar límites de intervalos en lugar de marcas de clase para aproximar.

Definición formal: raíz cuadrada positiva de la varianza.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} \quad s = \sqrt{s^2}$$

- **Intuición:** distancia típica de los datos respecto de la media.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánto se alejan normalmente los datos del promedio?*
- **Ejemplo:** si $s^2 = 2,67$, entonces $s = \sqrt{2,67} = 1,63$.
- **Diferencia clave:** vuelve a las unidades originales; la varianza queda en unidades al cuadrado.
- **Error común:** interpretar una desviación estándar sin mencionar unidades o contexto.

Definición formal: medida de dispersión relativa respecto de la media.

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \quad \text{o} \quad CV \% = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

- **Intuición:** variabilidad por unidad promedio.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué tan grande es la dispersión comparada con el nivel medio?*
- **Ejemplo:** si $\bar{x} = 50$ y $s = 5$, entonces $CV = 0,10 = 10 \%$.
- **Diferencia clave:** permite comparar variables con escalas o unidades distintas.
- **Error común:** usarlo cuando la media es cero o cercana a cero.

Ejemplo comparativo: coeficiente de variación

Grupo	Media	Desv. estándar	CV %
A	50	5	10 %
B	200	20	10 %
C	40	12	30 %

- A y B tienen distinta escala, pero igual dispersión relativa.
- C es más heterogéneo porque su desviación representa mayor proporción de la media.
- **Interpretación:** CV bajo sugiere mayor homogeneidad relativa.

Resumen visual: dispersión

Medida	Qué resume	Limitación o cuidado
Rango	extremos	sensible a máximo y mínimo
Varianza	distancia cuadrática media	unidades al cuadrado
Desv. estándar	distancia típica en unidades originales	sensible a extremos
Coef. variación	dispersión relativa	no usar con media cercana a cero

Idea central

La dispersión complementa a la tendencia central: el centro sin variabilidad puede ser engañoso.

Checklist de la Unidad 2

- 1 ¿Elijo el gráfico según tipo de variable y objetivo comunicativo?
- 2 ¿Distingo barras, histograma, torta, ojiva, tallo-hoja y dispersión?
- 3 ¿Sé cuándo usar media, mediana, moda y media ponderada?
- 4 ¿Calculo medidas agrupadas usando frecuencias y marcas de clase?
- 5 ¿Interpreto percentiles, cuartiles y deciles como posiciones de corte?
- 6 ¿Comparo dispersión con rango, varianza, desviación estándar y CV?

Primero se organizan los datos en tablas; luego se visualizan con gráficos y se resumen con medidas de posición y dispersión.

Una buena interpretación combina contexto, tipo de variable, forma de la distribución y variabilidad.

Luego de organizar, graficar y resumir datos, el siguiente paso es comparar magnitudes en el tiempo.

Los números índices permiten estudiar cambios relativos en precios, cantidades y valores.

Cómo usar esta unidad

- Esta unidad continúa el bloque de estadística descriptiva: ahora el foco está en comparar magnitudes entre períodos.
- La estructura se mantiene: definición, intuición, pregunta, diferencia, error común y ejemplo.
- Los ejercicios típicos combinan precios, cantidades, valores, ponderaciones y elección de año base.

Mapa de la Unidad 3

- ➊ Introducción a números índices
- ➋ Índices simples: precio, cantidad y valor
- ➌ Índices complejos no ponderados
- ➍ Índices económicos clásicos
- ➎ Índices ponderados
- ➏ Laspeyres
- ➐ Paasche
- ➑ Relación precio–cantidad–valor
- ➒ Fisher
- ➓ Errores comunes

¿Qué es un número índice?

Definición formal: razón que compara el nivel de una variable en un período con su nivel en un período base.

$$I_t = \frac{x_t}{x_0}$$

- **Intuición:** mide cuánto representa el valor actual respecto del valor de referencia.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánto cambió una magnitud en relación con el período base?*
- Es una razón adimensional: las unidades se cancelan.
- **Ejemplo:** si un precio sube de \$500 a \$650, entonces $I = 650/500 = 1,30$.
- **Error común:** confundir el índice 1,30 con un aumento de 1,30 %; el aumento es 30 %.

Interpretación básica de un índice

Índice	Interpretación	Variación
$I = 1$	el nivel actual coincide con el período base	0 %
$I > 1$	el nivel actual es mayor que el período base	positiva
$I < 1$	el nivel actual es menor que el período base	negativa

Conversión práctica

Un índice puede expresarse como base 1 o base 100: $1,25 = 125$ si se usa base 100.

Diferencia clave: el índice compara niveles; la variación porcentual expresa el cambio neto respecto de la base.

Definición formal: período usado como referencia para comparar todos los demás períodos.

- **Intuición:** es el “punto cero” de la comparación temporal.
- **Pregunta que responde:** *¿Respecto de qué momento estoy midiendo el cambio?*
- Conviene elegir un período normal, representativo y con datos confiables.
- Mantener una referencia fija permite comparar varios años entre sí mediante el mismo patrón.
- **Error común:** cambiar el año base sin avisar y comparar índices que ya no tienen la misma referencia.

Variación porcentual a partir de un índice

$$\% \Delta = (I - 1) \cdot 100$$

- Si $I = 1,18$, entonces $\% \Delta = (1,18 - 1)100 = 18 \%$.
- Si $I = 0,92$, entonces $\% \Delta = (0,92 - 1)100 = -8 \%$.
- En base 100, la variación se obtiene como $I_{100} - 100$.
- **Pregunta que responde:** *¿El nivel actual aumentó o disminuyó, y en qué porcentaje?*
- **Error común:** decir que $I = 92$ significa aumento de 92 %; en base 100 significa caída de 8 %.

Concepto de índice simple

Definición formal: índice que estudia la evolución de una sola variable o magnitud entre dos períodos.

$$I(x) = \frac{x_t}{x_0}$$

- **Intuición:** compara una cosa contra sí misma en otro momento.
- **Magnitudes típicas:** precio, cantidad vendida, producción, ingreso o valor monetario.
- **Diferencia clave:** simple significa una variable o producto; complejo significa conjunto de productos o magnitudes.

$$I(P) = \frac{P_t}{P_0}$$

- Mide la evolución temporal del precio de un bien.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánto cambió el precio respecto del período base?*
- **Ejemplo:** pan de \$1.000 a \$1.250: $I(P) = 1,25$, aumento de 25 %.
- **Interpretación económica:** aproxima inflación de ese producto específico.
- **Error común:** generalizar la inflación de un producto a toda la economía.

$$I(Q) = \frac{Q_t}{Q_0}$$

- Mide cambios en unidades físicas, producción, consumo o ventas.
- **Pregunta que responde:** *¿Se vendió o produjo más o menos que en la base?*
- **Ejemplo:** ventas de 80 a 100 unidades: $I(Q) = 1,25$, aumento de 25 %.
- **Diferencia clave:** un precio puede subir aunque la cantidad vendida baje; son dimensiones distintas.

Índice simple de valor

Valor: monto monetario que combina precio y cantidad.

$$V = P \cdot Q \quad I(V) = \frac{V_t}{V_0} = \frac{P_t Q_t}{P_0 Q_0}$$

- **Intuición:** resume ingresos, ventas monetarias o gasto total.
- Relación fundamental en índices simples:

$$I(V) = I(P) \cdot I(Q)$$

- **Ejemplo:** si el precio sube 20 % y la cantidad baja 10 %, entonces $I(V) = 1,20 \cdot 0,90 = 1,08$.
- **Error común:** interpretar un mayor valor como mayor cantidad vendida; puede deberse solo a precios.

Concepto de índice complejo

Definición formal: índice que resume la evolución conjunta de varias magnitudes o productos.

- **Intuición:** pasa de mirar un producto a mirar una canasta.
- **Pregunta que responde:** *¿Cómo cambió el conjunto completo de bienes o variables?*
- Se usa cuando interesa una visión global: canasta familiar, producción industrial, ventas de una empresa.
- **Diferencia clave:** el índice simple no requiere agregar productos; el complejo necesita un método de agregación.

Concepto: todos los elementos reciben la misma importancia estadística.

- **Ventaja:** cálculo rápido y fácil de explicar.
- **Limitación:** trata igual bienes muy distintos en relevancia económica.
- **Ejemplo:** dar el mismo peso a pan, arriendo y lápices puede distorsionar una canasta de consumo.
- **Error común:** creer que no ponderar significa ser neutral; en realidad asigna igual peso a todo.

Media agregativa simple

$$I_A(P) = \frac{\sum P_t}{\sum P_0}$$

- Suma precios actuales y los compara con la suma de precios base.
- **Pregunta que responde:** *¿La suma total de magnitudes aumentó o disminuyó?*
- **Aplicación:** útil si las magnitudes son comparables y tienen escala similar.
- **Error común:** sumar precios de bienes con unidades muy distintas sin justificar la agregación.

$$I_M(P) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{P_{it}}{P_{i0}}$$

- Calcula primero índices individuales y luego los promedia.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuál es el cambio relativo promedio de los productos?*
- **Diferencia clave:** la agregativa compara sumas; el método de promedios compara razones individuales.
- Puede diferir mucho de la media agregativa cuando los precios base tienen escalas distintas.

Comparación: agregativa simple vs promedio simple

Producto	P_0	P_t	P_t/P_0	Aporte a sumas	Aporte al promedio
A	100	120	1,20	alto	igual
B	10	20	2,00	bajo	igual

$$I_A = \frac{120 + 20}{100 + 10} = 1,27 \quad I_M = \frac{1,20 + 2,00}{2} = 1,60$$

Idea clave

Los métodos divergen cuando un producto pequeño cambia mucho o cuando las escalas iniciales son muy diferentes.

Precios

- Inflación
- Poder adquisitivo
- Comparación temporal

Cantidades

- Producción
- Consumo
- Ventas físicas

Valor

- Ingresos
- Gasto total
- Efecto precio y cantidad

Error común: concluir causalidad económica solo porque un índice aumentó o disminuyó.

Idea central: no todos los productos tienen la misma importancia en una canasta o en una economía.

- Las ponderaciones representan participación, relevancia o peso económico.
- Evitan que un bien irrelevante tenga el mismo impacto que uno fundamental.
- **Ejemplo:** en el presupuesto familiar, el arriendo pesa más que un paquete de lápices.
- **Pregunta que responde:** *¿Qué productos deberían influir más en el índice global?*

Concepto de ponderación

- **Peso estadístico:** coeficiente usado para dar importancia relativa a cada elemento.
- **Peso económico:** importancia medida por gasto, ingreso, producción o participación.
- En índices de precios, las cantidades suelen actuar como ponderaciones.
- En índices de cantidades, los precios suelen actuar como ponderaciones.

Regla de lectura

Precio se pondera con cantidad; cantidad se pondera con precio.

$$P_L = \frac{\sum P_t Q_0}{\sum P_0 Q_0}$$

- Usa cantidades del período base como ponderaciones.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánto costaría hoy comprar la canasta base?*
- **Ventaja:** mantiene fija la canasta y facilita comparaciones.
- **Sesgo típico:** puede sobreestimar aumentos si los consumidores sustituyen bienes encarecidos.
- **Error común:** usar cantidades actuales en Laspeyres de precios.

$$Q_L = \frac{\sum Q_t P_0}{\sum Q_0 P_0}$$

- Usa precios del período base como ponderaciones.
- **Pregunta que responde:** *¿Cómo cambió el volumen producido o vendido valorado a precios base?*
- **Aplicación:** comparar producción física evitando que los precios actuales distorsionen el cambio.

$$P_P = \frac{\sum P_t Q_t}{\sum P_0 Q_t}$$

- Usa cantidades actuales como ponderaciones.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuánto cuesta la canasta actual comparada a precios base?*
- Refleja patrones actuales de consumo o producción.
- **Error común:** confundirlo con Laspeyres porque ambos comparan precios; la diferencia está en las cantidades usadas.

Índice de cantidades de Paasche

$$Q_P = \frac{\sum Q_t P_t}{\sum Q_0 P_t}$$

- Usa precios actuales como ponderaciones.
- **Pregunta que responde:** *¿Cómo cambió el volumen usando la estructura de precios actual?*
- Puede incorporar cambios de importancia económica ocurridos en el período actual.

Laspeyres vs Paasche

Criterio	Laspeyres	Paasche
Ponderación	base	actual
Canasta	fija en período base	actual o móvil
Lectura	costo de la canasta base hoy	costo de la canasta actual vs base
Riesgo	puede ignorar sustitución	puede cambiar la referencia implícita

Diferencia clave: Laspeyres responde con la estructura base; Paasche responde con la estructura actual.

$$V = \sum PQ$$

- El valor monetario cambia por dos fuerzas: precios y cantidades.
- En el caso simple se cumple exactamente $I(V) = I(P)I(Q)$.
- En índices agregados, la relación depende de que las fórmulas de precio y cantidad sean compatibles.
- **Pregunta que responde:** *¿El cambio en ventas monetarias se explica por precios, cantidades o ambos?*

$$I_V = \frac{\sum P_t Q_t}{\sum P_0 Q_0}$$

Significado económico

Compara el valor total actual con el valor total del período base.

- Si $I_V = 1,40$, el valor total aumentó 40 %.
- No permite separar por sí solo cuánto se debe a precio y cuánto a cantidad.
- **Error común:** atribuir todo el aumento de valor a inflación sin revisar cantidades.

Motivación del índice de Fisher

- Laspeyres usa ponderaciones base y Paasche usa ponderaciones actuales.
- Cada uno puede entregar resultados distintos cuando cambian los patrones de consumo o producción.
- Fisher busca un índice equilibrado combinando ambos.
- **Pregunta que responde:** *¿Existe una medida intermedia entre Laspeyres y Paasche?*

$$P_F = \sqrt{P_L \cdot P_P}$$

- Es la media geométrica entre el índice de precios de Laspeyres y el de Paasche.
- **Intuición:** equilibra la mirada de canasta base y canasta actual.
- **Ventaja:** reduce la dependencia de una única estructura de ponderaciones.
- **Error común:** calcular Fisher con media aritmética en vez de media geométrica.

$$Q_F = \sqrt{Q_L \cdot Q_P}$$

- Combina el índice de cantidades de Laspeyres y el de Paasche.
- **Pregunta que responde:** *¿Cuál es el cambio físico equilibrando precios base y actuales?*
- Es útil cuando ninguna estructura de precios parece suficiente por sí sola.

Comparación final: Laspeyres, Paasche y Fisher

Índice	Pondera con	Fortalezas	Cuidado
Laspeyres	período base	simple, comparable, canasta fija	sustitución
Paasche	período actual	refleja estructura actual	base implícita móvil
Fisher	media geométrica	equilibrio entre ambos	requiere calcular dos índices

Regla práctica

Use Laspeyres para seguimiento con canasta fija, Paasche para estructura actual y Fisher como síntesis equilibrada.

Ejemplo integrador: datos

Producto	P_0	Q_0	P_t	Q_t
A	10	100	12	90
B	20	50	26	60
C	5	200	6	240

- $\sum P_0 Q_0 = 3000$.
- $\sum P_t Q_0 = 3700$.
- $\sum P_0 Q_t = 3300$.
- $\sum P_t Q_t = 4080$.

Ejemplo integrador: cálculo e interpretación

$$P_L = \frac{3700}{3000} = 1,233 \quad P_P = \frac{4080}{3300} = 1,236 \quad P_F = \sqrt{1,233 \cdot 1,236} = 1,235$$
$$I_V = \frac{4080}{3000} = 1,36$$

- Los precios aumentaron aproximadamente 23,5 % según Fisher.
- El valor total aumentó 36 %.
- Como el valor crece más que los precios, también hubo efecto de cantidades.
- **Error común:** decir que el valor subió 36 % solo por inflación.

Errores comunes en números índices

- 1 Confundir índice con porcentaje.
- 2 Interpretar 1,20 como aumento de 1,20 % en vez de 20 %.
- 3 Cambiar inadvertidamente el período base.
- 4 Confundir precio con valor.
- 5 Confundir cantidad con valor.
- 6 Aplicar Laspeyres usando ponderaciones actuales.
- 7 Aplicar Paasche usando ponderaciones base.
- 8 Olvidar que Fisher es una media geométrica.
- 9 Interpretar causalidad económica a partir de un índice descriptivo.

Checklist de la Unidad 3

- 1 ¿Identifico claramente período base y período actual?
- 2 ¿Distingo índice, variación porcentual e índice base 100?
- 3 ¿Separo precio, cantidad y valor?
- 4 ¿Reconozco si el índice es simple, complejo, ponderado o no ponderado?
- 5 ¿Uso ponderaciones base para Laspeyres y actuales para Paasche?
- 6 ¿Calculo Fisher como media geométrica?
- 7 ¿Interpreto el resultado sin inventar causalidad?

Los números índices convierten datos temporales en comparaciones relativas claras.

La interpretación correcta depende de tres decisiones: base, ponderación y magnitud analizada.